

Thème 4 — Corrigé • Niveau Difficile

Corrigé 1 — f.é.m. complète d'une pile

- a) $E_{\text{cath}} = 0,80 + 0,06 \log(0,10) = 0,80 - 0,06 = +0,74 \text{ V}$.
- b) $E_{\text{anode}} = -0,76 + \frac{0,06}{2} \log(0,010) = -0,76 + 0,03 \times (-2) = -0,82 \text{ V}$.
- c) $\Delta E = E_{\text{cath}} - E_{\text{anode}} = 0,74 - (-0,82) = +1,56 \text{ V}$.

Corrigé 2 — l'influence du pH sur le permanganate

Le rapport $\frac{[\text{MnO}_4^-]}{[\text{Mn}^{2+}]} = 1$, il reste $\frac{0,06}{5} \log[\text{H}^+]^8$.

- a) $\text{pH} = 0 : [\text{H}^+] = 1, \log(1) = 0 : E = +1,51 \text{ V}$.
- b) $\text{pH} = 3 : [\text{H}^+]^8 = (10^{-3})^8 = 10^{-24}$, donc $E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \times (-24) = 1,51 - 0,288 \approx +1,22 \text{ V}$.
- c) Le potentiel **chute** quand le milieu devient moins acide : le permanganate est un oxydant **bien plus fort en milieu très acide**.

Corrigé 3 — remonter à la concentration

$0,25 = 0,34 + 0,03 \log[\text{Cu}^{2+}] \Rightarrow 0,03 \log[\text{Cu}^{2+}] = -0,09 \Rightarrow \log[\text{Cu}^{2+}] = -3$, donc $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-3} = 0,001 \text{ mol/L}$.

Corrigé 4 — de la f.é.m. standard à la constante d'équilibre

$\log K = \frac{n \Delta E^\circ}{0,06} = \frac{2 \times 1,10}{0,06} \approx 37$, donc $K \approx 10^{37}$. La constante est **gigantesque** : la réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ est **quasi totale** (le zinc réduit presque tout le Cu^{2+}).

Corrigé 5 — une pile de concentration

- a) La demi-pile la **plus concentrée** en Cu^{2+} a le potentiel le plus élevé (Nernst) : c'est la **cathode** ($[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ mol/L}$). L'autre est l'anode.
- b) $E_{\text{cath}} = 0,34 + 0,03 \log(1) = 0,34 \text{ V}$; $E_{\text{anode}} = 0,34 + 0,03 \log(0,01) = 0,34 - 0,06 = 0,28 \text{ V}$.

$$\Delta E = 0,34 - 0,28 = +0,06 \text{ V}.$$

Bien que $\Delta E^\circ = 0$, la **différence de concentration** suffit à faire débiter la pile.